02 · 课程授课计划

> 课程：AI 智能体工程化项目实战 | 64 学时 | 16 次课 × 4 学时 学期建议：第 4 学期，第 1 – 16 周，每周 4 学时连排 版本：v1.0（2026-10-25） | 对应上游 Diting-PdM `f2b09af`

1. 学期教学日历（16 周）

周次	讲次	主题	学时	授课地点	授课人	工件提交
1	01	从"预测更准"到"决策更优"	4	机房	教师 + 企业导师（1h 导入）	团队章程
2	02	需求工程：把抱怨变成规格	4	机房	教师 + 企业导师（2h 评审）	需求规格 v0.1
3	03	架构与领域：六功能块到限界上下文	4	机房	教师	C4 图 + 事件清单
4	04	数据与特征：1 亿行到 5 维 HI	4	机房	教师	HI 实验报告
5	05	智能体解剖：Model + Harness	4	机房	教师	工具注册表
6	06	循环与熔断：显式状态机	4	机房	教师	状态机 + trace
7	07	权限与红线：￥5 万与提示注入	4	机房（隔离网段）	教师	权限矩阵 + 攻击报告
8	08	协议与互操作：MCP 三原语	4	机房	教师	MCP manifest
9	09	记忆与技能：Hermes 三层	4	机房	教师	技能全链路记录
10	10	诊断与证据链	4	机房	教师 + 企业导师（2h 判据）	诊断报告 + 发布单
11	11	世界模型 L1：反事实推演	4	机房	教师	反事实报告
12	12	多角色会诊：四角色 + Evaluator	4	机房/企业（视频）	企业导师（2h 会诊）+ 教师	方案卡 + 会诊记录
13	13	质量工程：测试金字塔	4	机房	教师	用例集 + 缺陷报告
14	14	云边部署：K3s + SQLite 双后端	4	机房 + 企业现场/远程	企业导师（2h 部署）+ 教师	部署单 + 联调记录

周次	讲次	主题	学时	授课地点	授课人	工件提交
15	15	可观测与治理：OTel/漂移/A2A	4	机房	教师	治理看板 + 演练记录
16	16	交付答辩：42 项验收与复盘	4	机房/企业会议室	教师 + 企业导师（3h 评委）	交付包 + 答辩 PPT

企业导师学时：1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 = 12 学时（独立主讲：第 10 讲 2h、第 12 讲 2h、第 14 讲 2h、第 16 讲 3h 中的 2h 点评 = 8 学时）。

---

2. 阶段划分与里程碑

阶段	周次	里程碑	评审方式	分值
阶段一 规格冻结	1 – 4	M1 规格基线 v1.0	需求评审会（企业导师参加）	5%
阶段二 内核打通	5 – 9	M2 内核可跑通（工具/循环/权限/协议/记忆）	演示 + 代码走查	5%
阶段三 决策闭环	10 – 12	M3 决策可解释（证据链 + 会诊 + 方案卡）	案例回放答辩	（并入阶段四）
阶段四 交付验收	13 – 16	M4 交付包 v1.0	42 项验收 + 答辩	5% + 40%

> 三次阶段评审合计 15%（第 4 讲 5%、第 9 讲 5%、第 14 讲 5%），第 16 讲为终结性考核。

3.0 每讲固定嵌入的学习法环节

环节	时间	做法	产出
布鲁姆对齐	开讲 1 分钟	教师亮出本讲认知层级（如「今天到分析层：你要能定位根因」）	目标可见
费曼时刻	复盘前 8 分钟	每组 1 人 × 90 秒互讲 + 追问 + 回炉（费曼题见教案总则 §9）	讲清/卡壳清单
层级自检	下课前 1 分钟	学生对照 DoD 自问：我的证据到「分析/评价」了吗	自评一行

---

3. 逐讲授课计划

> 每讲固定结构：目标 → 重点难点 → 内容要点 → 教学方法 → 工件与验收 → 作业 → 资源。
> 详细师生活动与时间轴见 `03_■■■■■■/` 对应模块。

第 01 讲 · 从"预测更准"到"决策更优"

- 学时：4（理论 1.5 / 实践 2.5） | 地点：机房 | 企业参与：1h 导入

- 教学目标
  - 说出预测性维护的终点是"决策更优"而非"预测更准"；
  - 画出 ISO 13374 六功能块与本项目模块的对应关系；
  - 完成团队组建、角色认领与项目看板搭建。
- 重点：智能体工程化的岗位能力缺口；难点：从"技术视角"转向"交付视角"。
- 内容要点
  - 三个真实场景：电机异响、误报导致班组不信任、海外基地数据不出厂；
  - ISO 13374 六功能块（DA/DM/SD/HA/PA/AG）与项目落点；
  - Agent = Model + Harness；四要素（模型、工具、记忆、约束）；
  - 课程地图与 16 个工件链；交付标准（42 项清单预览）；
  - 分组、角色卡、Git 仓库、Kanban。
- 教学方法：案例导入 + 提问链 + 团队建设活动 + 看板演示。
- 工件：团队章程（含角色分工、协作规约、Git 仓库地址）+ 项目看板截图。
- 验收（DoD）：6 个角色全部认领；仓库有 README 与目录规范；看板含 16 个工件任务卡。
- 作业：阅读 `docs/00`、`docs/01`；每人写 300 字"我理解的交付"。
- 资源：PPT 第 01 讲；`09_[redacted]/T01_[redacted].md`。

第 02 讲 · 需求工程：把一句抱怨变成可验收的规格

- 学时：4（理论 1.0 / 实践 3.0）｜企业参与：2h 需求评审
- 教学目标
  - 用 EARS 句式把口语需求转写为可测试的需求条目；
  - 为每条 FR 写出可判定的验收标准；
  - 建立需求追溯矩阵（需求 → 设计 → 测试）。
- 重点：验收标准的"可判定性"；难点：区分 FR 与 NFR、避免"更快更好"式表述。
- 内容要点
  - 反例：一份"无法验收"的需求书（现场拆解）；
  - EARS 五种句式（Ubiquitous/Event/State/Option/Unwanted）；
  - FR/NFR 编号规则与优先级（MoSCoW）；
  - 验收标准三要素：前置条件、动作、可观测结果；
  - RTM 追溯矩阵；需求变更控制。
- 教学方法：反例教学 + 小组转写 + 企业导师现场点评 + 评审会模拟。
- 工件：需求规格 v0.1（≥10 FR、≥5 NFR、RTM）。
- 验收（DoD）：每条 FR 有唯一 ID 与验收标准；NFR 有量化指标；RTM 无孤立需求。
- 作业：按评审意见修订为 v1.0，提交变更说明。
- 资源：PPT 第 02 讲；`docs/02`；任务书 T02。

第 03 讲 · 架构与领域：六功能块到限界上下文

- 学时：4（理论 1.5 / 实践 2.5） | 教学目标
  - 用 C4 模型画出 Context 与 Container 视图；
  - 通过事件风暴识别 8 个限界上下文与领域事件；
  - 判断哪些交互走同步、哪些走事件。
- 重点：限界上下文边界；难点：避免"按技术分层"而不是"按业务能力"划分。
- 内容要点
  - 架构反例：一个"万能服务"的崩溃史；
  - C4 四层视图；Context/Container 画法；
  - 事件风暴：聚合、命令、事件、策略；
  - 本项目 8 个上下文（资产/监测/诊断/决策/工单/备件/知识/治理）；
  - 同步 REST 与异步事件（Pulsar）的取舍；CQRS 读模型。
- 教学方法：讲授 + 事件风暴墙（贴纸）+ 小组建模 + 走查。
- 工件：C4 Context/Container 图（Mermaid 或 draw.io）+ 领域事件清单（≥12 条）。
- 验收（DoD）：每个上下文有明确职责与不做什么；事件命名用过去式；跨上下文调用标注同步/异步。
- 作业：补充一条"边缘降级"场景的时序图。
- 资源：PPT 第 03 讲；`docs/03`、`docs/15`；任务书 T03。

第 04 讲 · 数据与特征：1 亿行到 5 维 HI

- 学时：4（理论 1.5 / 实践 2.5） | 教学目标
  - 解释五维健康指数（振动/峭度/温升/电流偏差/劣化速率）的物理含义；
  - 实现归一化与加权合成，并处理缺失维度；
  - 用基线法与阈值法分别计算并比较。
- 重点：归一化的物理意义；难点：数据不足时"说数据不足"而不是"说正常"。
- 内容要点
  - 数据链路：传感器 → 采集 → 特征 → 指标 → HI；
  - ISO 20816 振动分区（A/B/C/D）与基线法；
  - 峭度、温升、电流偏差、趋势的归一化公式；
  - 缺失维度 → 降级（`degraded=true`）与置信度下调；
  - 实验：同一设备三种数据完整度下的 HI 差异。
- 教学方法：公式推导 + 代码走读（`domain.py`）+ 实验 + 结果互评。
- 工件：HI 实验报告（含 3 组对照、缺失维度场景、结论）。
- 验收（DoD）：公式与代码一致；缺失维度有显式标记；结论有数据支撑。
- 作业：构造一个"传感器漂移"场景，说明如何识别。
- 资源：PPT 第 04 讲；`docs/04`；`app/domain.py`；任务书 T04。

第 05 讲 · 智能体解剖：Model + Harness 与 12 个工具

- 学时：4（理论 1.5 / 实践 2.5） | 教学目标

    - 说出 Harness 七组件（循环/工具/权限/Hooks/沙箱/可观测/评测）职责；
    - 为一个业务能力设计工具 schema（名称、参数、返回、副作用）；
    - 标注工具的副作用等级与幂等策略。
- 重点：工具契约设计；难点：把"业务动作"拆成"可授权的最小工具"。
- 内容要点
    - 为什么"Agent = Model + Harness"；纯 Prompt 方案的三次失败；
    - 七组件全景图；
    - 工具 schema 五要素；命名规范（动词_名词）；
    - 副作用三级：read / write / critical；
    - 超时、重试、幂等、限流；工具与 MCP 同源。
- 教学方法：架构图讲解 + 真实工具注册表走读 + 小组设计 + 互评。
- 工件：工具注册表（≥6 个工具，含 schema、副作用、超时、幂等）。
- 验收（DoD）：每个工具只有一个明确动作；写工具必须能回答"失败了怎么办"。
- 作业：为"备件调拨"设计工具，说明为何是 critical。
- 资源：PPT 第 05 讲；`docs/05`；`app/harness/tools.py`；任务书 T05。

第 06 讲 · 循环与熔断：显式状态机

- 学时：4（理论 1.5 / 实践 2.5）｜ 教学目标
    - 画出 LoopController 状态转移图；
    - 实现 max_turns / wall_time / 预算三类熔断；
    - 用 trace 复现一次"工具乒乓"并修复。
- 重点：状态可观测；难点：理解"自由循环"为何在工业场景不可接受。
- 内容要点
    - 自由 ReAct 循环的三种失控：乒乓、绕圈、无限重试；
    - 状态机：IDLE→CLARIFY→PLAN→GATE→ACT→OBSERVE→VERIFY→DONE/ESCALATE；
    - 熔断参数与降级策略；Stop Hook 拦截"假完成"；
    - trace 结构（状态序列 + span + 耗时）；
    - 实验：构造死循环，观察熔断与 ESCALATE。
- 教学方法：状态图推演 + 代码改造 + 故障注入实验。
- 工件：状态机图 + trace JSON + 故障注入记录。
- 验收（DoD）：任意一次执行都能列出完整状态序列；熔断触发有明确原因码。
- 作业：为"多设备批量诊断"设计并发策略，说明如何避免雪崩。
- 资源：PPT 第 06 讲；`app/harness/loop.py`；任务书 T06。

第 07 讲 · 权限与红线：￥5 万与提示注入

- 学时：4（理论 1.0 / 实践 3.0）｜ 教学目标
    - 为每个工具配置 allow/ask/deny 与所需角色；

    - 实现"金额 > ￥50,000 双人复核"；
    - 构造并防御四类提示注入攻击。
- 重点：运行时权限而非提示词约束；难点：理解"提示词里的禁止不构成控制"。
- 内容要点
    - 三个真实事故：模型自行关告警、伪造工单、越权查他厂数据；
    - 权限门与 RBAC 的两层关系；
    - 双人复核流程与令牌不可由模型生成；
    - 提示注入四类：直接覆盖、间接注入（文档/工单）、工具返回污染、多轮诱导；
    - 数据隔离区、白名单、输出校验；项目宪法三条工业红线。
- 教学方法：攻击演示（教师预置）+ 小组复现 + 防御加固 + 红蓝对抗。
- 工件：权限矩阵（工具 × 角色 × 等级）+ 攻击测试报告（4 用例，含修复前后对比）。
- 验收（DoD）：所有 write/critical 工具均为 ask 起步；注入用例修复后拦截率 100%。
- 作业：写一份"给班组的权限说明"（1 页，非技术语言）。
- 资源：PPT 第 07 讲；`docs/07`；`specs/constitution.md`；`app/harness/gate.py`；任务书 T07。

第 08 讲 · 协议与互操作：MCP 三原语

- 学时：4（理论 1.5 / 实践 2.5）｜ 教学目标
    - 说明 MCP 的 JSON-RPC 交互与三类原语；
    - 实现 tools/list、tools/call、resources/read、prompts/get；
    - 配置工具白名单与 SSRF 防护。
- 重点：协议方法与错误码；难点：资源 URI 的越权与 SSRF。
- 内容要点
    - 为什么需要协议：N×M 集成问题；
    - MCP 2025-03-26：initialize、capabilities、tools/resources/prompts；
    - 工具白名单与参数校验；审计日志字段；
    - SSRF 三类绕过（内网 IP、重定向、DNS 重绑定）与防御；
    - 用 curl/脚本完成一次完整调用链。
- 教学方法：协议报文剖析 + 手工调用 + 实现 + 安全测试。
- 工件：MCP manifest（3 tools + 2 resources + 1 prompt）+ 调用记录 + 安全测试结果。
- 验收（DoD）：非法 URI 被拒；未在白名单的工具不可调用；每次调用有审计记录。
- 作业：对比 MCP 与 A2A 的适用边界（300 字）。
- 资源：PPT 第 08 讲；`app/mcp.py`；`docs/06`；任务书 T08。

第 09 讲 · 记忆与技能：Hermes 三层

- 学时：4（理论 1.5 / 实践 2.5）｜ 教学目标
    - 区分三层记忆的用途与存储策略；
    - 实现会话滚动摘要（长度上限、要点保留）；

    - 实现技能"提案—审批—生效—回滚"，并证明未审批不可加载。
- 重点：技能审批红线；难点：记忆的"遗忘"与一致性。
- 内容要点
    - 无记忆智能体的三次重复提问；
    - L1 设备档案 / L2 会话摘要 / L3 事件检索；
    - 滚动摘要策略（2000 字截断、要点优先）；
    - 技能生命周期 PENDING→APPROVED→SUPERSEDED/REJECTED；
    - 冻结快照与回滚；审计留痕。
- 教学方法：场景演示 + 代码实现 + 红线验证实验。
- 工件：技能全链路记录（提案 → 审批 → 加载 → 回滚）+ 未审批不可见的证明。
- 验收（DoD）：`load_active()` 只返回 APPROVED；回滚后旧版本立即失效。
- 作业：设计一条"误报处置"技能，写出触发条件与反例。
- 资源：PPT 第 09 讲；`app/memory/`；`docs/05` § 记忆；任务书 T09。

第 10 讲 · 诊断与证据链（企业导师主讲 2h）

- 学时：4（理论 1.0 / 实践 3.0）｜ 教学目标
    - 输出含五维分解与证据的诊断结论；
    - 用包络谱做轴承故障假设（≥2 阶谐波且 SNR≥3）；
    - 完成判据版本化发布与灰度生效。
- 重点：证据结构；难点：误报治理与判据标定。
- 内容要点
    - 现场误报之痛：一次误报如何摧毁信任；
    - 证据四要素：测点、时间窗、特征值、规则/模型版本；
    - 包络谱与 BPFO/BPFI/BSF/FTF；
    - 判据表结构与版本号；发布流程（草稿→评审→发布→生效→回滚）；
    - 置信度校准与免责声明。
- 教学方法：企业案例讲解 + 诊断实操 + 判据评审会。
- 工件：诊断报告（含证据链）+ 判据发布单（含变更理由与影响范围）。
- 验收（DoD）：每条结论可追溯到具体测点与时间窗；判据变更有版本号与审批人。
- 作业：分析一次误报的三种可能根因及验证方法。
- 资源：PPT 第 10 讲；`app/domain.py`；`docs/04`；任务书 T10。

第 11 讲 · 世界模型 L1：反事实推演

- 学时：4（理论 1.5 / 实践 2.5）｜ 教学目标
    - 用加权线性回归拟合退化趋势（指数衰减权重）；
    - 执行"若第 N 天保养"的反事实推演；
    - 输出带上下界的区间，并说明何时必须返回 null。

- 重点：不确定性表达；难点：不要给出"精确的假预测"。
- 内容要点
  - 世界模型是什么、为什么 L1 先用统计模型；
  - 加权最小二乘与半衰期 30 天；
  - 反事实：干预点、HI 重置、轨迹推演；
  - 区间估计（残差 std × Z95）；样本 <3 / 无跨度 / 斜率不足 → null；
  - 模型卡与适用边界。
- 教学方法：公式 + 代码 + 三组数据实验（正常/样本不足/噪声大）。
- 工件：反事实报告（含区间图、假设、失效场景）。
- 验收（DoD）：所有预测带区间；不满足条件时明确返回"无法推演"而非编造。
- 作业：比较"提前 7 天"与"提前 14 天"保养的净收益差异。
- 资源：PPT 第 11 讲；`app/world/model.py`；`docs/04`；任务书 T11。

第 12 讲 · 多角色会诊：四角色 + 独立 Evaluator（企业导师主讲 2h）

- 学时：4（理论 1.0 / 实践 3.0）｜ 教学目标
  - 组织四角色（现场/可靠性/生产/维修）独立出意见；
  - 用加权聚合 + 平票规则得出结论；
  - 生成含成本效益与约束的方案卡。
- 重点：角色独立性与评审独立性；难点：冲突消解与"听谁的"。
- 内容要点
  - 四角色视角差异（现场要快、可靠性要准、生产要稳、维修要省）；
  - 权重 0.2/0.3/0.25/0.25；平票取更紧急；
  - 独立 Evaluator：一致性、冲突、证据缺口；
  - 方案卡结构（结论/窗口/备件/成本/风险/确认人）；
  - 人机共决：AI 出建议，人签字；拒绝原因码回流。
- 教学方法：角色扮演（企业导师带队）+ 会诊实操 + 方案卡评审。
- 工件：会诊记录（4 份意见）+ 方案卡 + 成本效益表。
- 验收（DoD）：四角色意见互不可见地产出；Evaluator 指出至少 1 处证据缺口。
- 作业：为一次"备件未到货"的冲突设计处置策略。
- 资源：PPT 第 12 讲；`app/decision.py`；任务书 T12。

第 13 讲 · 质量工程：测试金字塔

- 学时：4（理论 1.0 / 实践 3.0）｜ 教学目标
  - 为内核设计单测/E2E/浏览器三层用例；
  - 识别"Mock 掩盖真实缺陷"的场景；
  - 写出可复现的缺陷报告。
- 重点：测试分层与夹具设计；难点：为什么 API 全绿但页面白屏。

- 内容要点
  - 真实缺陷复盘 5 例（按钮函数名错绑、表名错致 500、证据链显示原始 JSON 等）；
  - 测试金字塔与本项目配比（146 单测 / 70 E2E / 211 浏览器）；
  - 夹具与测试数据库隔离；Mock 的边界；
  - 缺陷报告六要素：环境、步骤、期望、实际、证据、影响；
  - 回归与质量门禁。
- 教学方法：缺陷复盘 + 用例设计 + 真实环境抓 bug + 交叉复现。
- 工件：用例集（单测 ≥10、E2E ≥5、浏览器 ≥3）+ 缺陷报告 ≥1 份。
- 验收（DoD）：缺陷可被他人按报告复现；用例覆盖正常/边界/异常三类。
- 作业：为第 07 讲的注入防御补 3 条回归用例。
- 资源：PPT 第 13 讲；`docs/08`、`docs/42`；任务书 T13。

第 14 讲 · 云边部署：K3s + SQLite 双后端（企业导师主讲 2h）

- 学时：4（理论 1.5 / 实践 2.5）｜ 教学目标
  - 说明边缘资源约束下的选型逻辑（SQLite 替代 TiDB）；
  - 完成边缘站点部署、注册与摘要上行；
  - 验证双后端行为一致性与断网降级。
- 重点：双后端抽象与方言翻译；难点：数据主权与联邦一致性。
- 内容要点
  - 边缘现实：单节点 K3s、2C4G、断网、无人值守；
  - SQLite 选型 ADR：WAL、文件持久化、并发边界；
  - 方言翻译五类（占位符/upsert/ignore/时间函数/间隔）；
  - 站点注册与摘要上行；判据下发与版本一致性；
  - 断网演练：本地可用、恢复后补传。
- 教学方法：架构讲解 + 部署实操 + 断网演练 + 数据一致性核对。
- 工件：边缘部署单（含资源清单、配置项、回滚步骤）+ 联邦联调记录。
- 验收（DoD）：断网后本地诊断仍可用且标记降级；恢复后摘要成功上行。
- 作业：写一份"海外基地数据合规"一页纸建议。
- 资源：PPT 第 14 讲；`docs/44`、`docs/45`；`app/repository.py`；任务书 T14。

第 15 讲 · 可观测与治理：OTel/漂移/A2A

- 学时：4（理论 1.0 / 实践 3.0）｜ 教学目标
  - 配置 GenAI 语义约定 span（模型/工具/会话三层）；
  - 实现模型版本登记与双窗口漂移检测；
  - 完成一次 A2A 跨域任务调用。
- 重点：可观测数据结构；难点：漂移的误报与阈值选择。
- 内容要点

    - 事故复盘：没有 trace 的 6 小时；
    - OTel GenAI span 三层结构与关键属性；
    - 模型版本 registry；预测反馈闭环；
    - 双窗口 z 检验漂移检测；
    - A2A：Agent Card、tasks/send、任务状态机、跨组织边界。
- 教学方法：trace 解读 + 配置实操 + 漂移演练 + A2A 联调。
- 工件：治理看板（版本/漂移/成本）+ 漂移告警演练记录 + A2A 调用记录。
- 验收（DoD）：任一请求可下钻到工具级 span；漂移告警有阈值与误报率说明。
- 作业：设计"模型回滚"的判定条件与操作步骤。
- 资源：PPT 第 15 讲；`app/harness/otel.py`、`app/model/registry.py`、`app/a2a/agent.py`；任务书 T15。

第 16 讲 · 交付答辩：42 项验收与复盘

- 学时：4（理论 0.5 / 实践 3.5）｜企业参与：3h（评委）
- 教学目标
    - 按 42 项清单完成自证；
    - 8 分钟讲清"问题—方案—证据—价值"；
    - 完成复盘报告与技能沉淀。
- 重点：证据组织；难点：把技术工作讲成业务价值。
- 内容要点
    - 验收清单六大类（功能/性能/安全/可靠性/可运维/文档）；
    - 交付包结构；演示脚本设计（3 分钟黄金路径）；
    - 答辩结构：背景 1＇/方案 3＇/证据 2＇/价值 1＇/反思 1＇；
    - 评委常问 10 题与回答要点；
    - 复盘四问：做了什么、凭什么说做好了、哪里没做好、下次怎么改。
- 教学方法：自检 + 模拟答辩 + 正式答辩 + 复盘工作坊。
- 工件：交付包 + 答辩 PPT + 复盘报告（含 3 条可复用经验）。
- 验收（DoD）：清单通过率 ≥70%；答辩能回答"证据在哪"。
- 作业：把 3 条经验写成技能提案，进入班级技能库。
- 资源：PPT 第 16 讲；`docs/11`、`docs/41`；任务书 T16。

---

4. 作业与工件提交规范

项	要求
提交位置	小组 Git 仓库 `artifacts/T{NN}/`
命名	`T{NN}_{■■■}_{■■}_v{■■}.{ext}`
截止	当讲课后 48 小时内（逾期按 0.8 系数折算，超过 1 周不计分）

项	要求
必备	每个工件附 `README.md`：做了什么、怎么验证、遗留问题
禁止	截图代替可运行物、复制他组、伪造测试输出

5. 教学进度调整预案

情况	调整
企业导师临时无法到校	改为远程直播；实操由教师按 `07_■■■■.md` 的"企业替代脚本"执行
集群不可用	切换 docker-compose 单机版（`05` §4），第 14 讲改为本地模拟双后端
学时被压缩至 48	合并 03+04、08+09、15 并入 16；工件由 16 项压缩为 12 项（保留核心链）
学生基础较弱	第 05 – 09 讲各增加 20 分钟"代码跟读"，工件降低数量要求但不降验收标准

6. 2 学时连排拆分方案

若学校排课为每次 2 学时（共 32 次），按"讲授 1 次 + 实操 1 次"拆分：

原讲次	第 1 次（2 学时）	第 2 次（2 学时）
01	情境 + 课程地图 + 岗位	团队组建 + 看板 + 仓库
02	EARS + 验收标准	需求转写 + 评审
…	讲授/示范	实操/验收

完整 32 次拆分表见 `07_■■■■.md` 附录 A。